

07.03.2026

Минимальный многочлен, теорема Гамильтона–Кэли и многочлены от оператора

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. В лекции вводятся многочлены от оператора, аннулирующий и минимальный многочлены, доказываются базовые свойства минимального многочлена, вычисляется минимальный многочлен блочно-диагональной матрицы и жордановой клетки, доказывается теорема Гамильтона–Кэли и разбирается метод вычисления больших многочленов от матрицы через остаток.

Содержание

1	Многочлен от оператора	2
2	Аннулирующий многочлен	2
3	Минимальный многочлен	3
4	Существование минимального многочлена	3
5	Единственность минимального многочлена	4
6	Значение многочлена зависит только от остатка	4
7	Аннулирующие многочлены и делимость на минимальный	5
8	Блочно-диагональная матрица	5
9	Минимальный многочлен блочно-диагональной матрицы	6
10	Многочлен от жордановой клетки	6
11	Минимальный многочлен жордановой клетки	7
12	Минимальный многочлен произвольного оператора через жорданову форму	7
13	Теорема Гамильтона–Кэли	8
14	Как вычислять большие многочлены от матрицы	9
15	Пример вычисления большого многочлена	9
15.1	Собственные значения и минимальный многочлен	10

15.2 Ищем остаток	10
15.3 Подставляем матрицу	11
16 Что важно вынести с лекции	11
17 Возможные вопросы на экзамене	11

1 Многочлен от оператора

Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем $\mathbb{F}$, а

$$A \in \text{End}(V)$$

— линейный оператор.

Если дан многочлен

$$f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_k t^k,$$

то в него можно подставить оператор A :

$$f(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_k A^k.$$

Замечание 1.1. Здесь

$$A^0 = I,$$

то есть оператор в нулевой степени — тождественный оператор.

Если в пространстве выбран базис, то оператору A соответствует матрица. Тогда можно подставлять в многочлен уже матрицу:

$$f(A) = a_0 E + a_1 A + \cdots + a_k A^k,$$

где E — единичная матрица.

Пример 1.1 (Матрица 2×2). Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Тогда её характеристический многочлен имеет вид

$$\chi_A(t) = t^2 - (a + d)t + (ad - bc).$$

В первом семестре напрямую проверялось, что

$$\chi_A(A) = 0.$$

Позже это станет частным случаем теоремы Гамильтона–Кэли.

2 Аннулирующий многочлен

Определение 2.1 (Аннулирующий многочлен). Многочлен $f(t)$ называется аннулирующим для оператора A , если

$$f(A) = 0.$$

Здесь 0 означает нулевой оператор.

Замечание 2.1. Аннулирующий многочлен — это многочлен, который превращает оператор в нуль при подстановке.

3 Минимальный многочлен

Определение 3.1 (Минимальный многочлен). Минимальным многочленом оператора A называется ненулевой аннулирующий многочлен наименьшей степени со старшим коэффициентом 1.

$$\mu_A(t)$$

— стандартное обозначение минимального многочлена.

Условие “старший коэффициент 1” нужно только для нормировки: любой ненулевой аннулирующий многочлен можно поделить на его старший коэффициент.

4 Существование минимального многочлена

Теорема 4.1. Для любого линейного оператора A на конечномерном пространстве существует минимальный многочлен.

Доказательство. Пусть $\dim V = n$. Тогда пространство всех линейных операторов $\text{End}(V)$ имеет размерность

$$n^2.$$

Действительно, после выбора базиса оно отождествляется с пространством матриц $n \times n$, а у такой матрицы n^2 координат.

Рассмотрим операторы

$$I, A, A^2, \dots, A^{n^2}.$$

Всего их

$$n^2 + 1.$$

Они лежат в пространстве размерности n^2 , значит линейно зависимы. Поэтому существуют коэффициенты $a_0, \dots, a_{n^2}$, не все равные нулю, такие что

$$a_0 I + a_1 A + \dots + a_{n^2} A^{n^2} = 0.$$

Построим многочлен

$$f(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_{n^2} t^{n^2}.$$

Тогда

$$f(A) = 0,$$

то есть f аннулирующий. Значит, аннулирующие многочлены существуют.

Теперь среди всех ненулевых аннулирующих многочленов выбираем многочлен наименьшей степени и делим его на старший коэффициент. Получаем минимальный многочлен. $\square$

Замечание 4.1. Из этого доказательства следует грубая оценка:

$$\deg \mu_A \leq n^2.$$

Позже, через теорему Гамильтона–Кэли, будет ясно, что на самом деле можно оценить лучше:

$$\deg \mu_A \leq n.$$

5 Единственность минимального многочлена

Теорема 5.1. Минимальный многочлен оператора единственен.

Доказательство. Предположим, что есть два разных минимальных многочлена одной и той же степени k со старшим коэффициентом 1:

$$\mu(t) = t^k + b_{k-1}t^{k-1} + \dots + b_0,$$

$$\tilde{\mu}(t) = t^k + \tilde{b}_{k-1}t^{k-1} + \dots + \tilde{b}_0.$$

Рассмотрим разность:

$$h(t) = \mu(t) - \tilde{\mu}(t).$$

Старшие члены t^k сокращаются, поэтому

$$\deg h < k.$$

Так как многочлены разные, h не является нулевым многочленом.

Но

$$h(A) = \mu(A) - \tilde{\mu}(A) = 0 - 0 = 0.$$

Значит, h — ненулевой аннулирующий многочлен степени меньше k . Это противоречит минимальности μ и $\tilde{\mu}$.

Следовательно, минимальный многочлен единственен. □

6 Значение многочлена зависит только от остатка

Пусть $f(t)$ — произвольный многочлен. Разделим его на минимальный многочлен:

$$f(t) = g(t)\mu_A(t) + r(t), \quad \deg r < \deg \mu_A.$$

Теорема 6.1. Если $r(t)$ — остаток от деления $f(t)$ на $\mu_A(t)$, то

$$f(A) = r(A).$$

Доказательство. Подставим оператор:

$$f(A) = g(A)\mu_A(A) + r(A).$$

Так как μ_A — аннулирующий многочлен,

$$\mu_A(A) = 0.$$

Значит,

$$f(A) = g(A) \cdot 0 + r(A) = r(A).$$

□

Замечание 6.1. Это главный вычислительный смысл минимального многочлена. Большую степень матрицы можно заменить многочленом маленькой степени.

7 Аннулирующие многочлены и делимость на минимальный

Теорема 7.1. Многочлен $f(t)$ является аннулирующим для A тогда и только тогда, когда он делится на минимальный многочлен $\mu_A(t)$.

$$f(A) = 0 \iff \mu_A(t) \mid f(t).$$

Доказательство. Разделим f на μ_A :

$$f = g\mu_A + r, \quad \deg r < \deg \mu_A.$$

По предыдущей теореме

$$f(A) = r(A).$$

Если $\mu_A \mid f$, то $r = 0$, значит

$$f(A) = 0.$$

Обратно, пусть $f(A) = 0$. Тогда

$$r(A) = 0.$$

Если бы r был ненулевым, то он был бы аннулирующим многочленом степени меньше $\deg \mu_A$, что невозможно по определению минимального многочлена. Следовательно,

$$r = 0.$$

Значит, f делится на μ_A . □

8 Блочно-диагональная матрица

Пусть пространство разложено в прямую сумму инвариантных подпространств. Тогда в подходящем базисе матрица оператора имеет блочно-диагональный вид:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}.$$

Если f — многочлен, то

$$f(A) = \begin{pmatrix} f(A_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(A_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(A_s) \end{pmatrix}.$$

Идея. Достаточно проверить это для одночлена t^m . Для блочно-диагональной матрицы:

$$A^m = \begin{pmatrix} A_1^m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2^m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s^m \end{pmatrix}.$$

Потом складываем такие выражения с коэффициентами многочлена. □

9 Минимальный многочлен блочно-диагональной матрицы

Теорема 9.1. Пусть

$$A = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_s.$$

Тогда

$$\mu_A = \text{lcm}(\mu_{A_1}, \mu_{A_2}, \dots, \mu_{A_s}).$$

Доказательство. Многочлен f аннулирует A тогда и только тогда, когда

$$f(A) = 0.$$

Но для блочно-диагональной матрицы это равносильно

$$f(A_1) = 0, \quad f(A_2) = 0, \quad \dots, \quad f(A_s) = 0.$$

То есть f должен быть аннулирующим для каждого блока.

По уже доказанной теореме это равносильно тому, что f делится на каждый минимальный многочлен:

$$\mu_{A_i} \mid f, \quad i = 1, \dots, s.$$

А значит, f делится на их наименьшее общее кратное:

$$\text{lcm}(\mu_{A_1}, \dots, \mu_{A_s}).$$

Минимальный среди таких нормированных многочленов и есть это наименьшее общее кратное. $\square$

10 Многочлен от жордановой клетки

Пусть

$$J = J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$J = \lambda I + N,$$

где

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

— нильпотентная матрица:

$$N^k = 0.$$

Пусть многочлен f разложен по степеням $t - \lambda$:

$$f(t) = c_0 + c_1(t - \lambda) + c_2(t - \lambda)^2 + \dots + c_m(t - \lambda)^m.$$

Тогда

$$f(J) = c_0 I + c_1 N + c_2 N^2 + \cdots + c_m N^m.$$

Поскольку степени N сдвигают единицы на наддиагонали, получаем:

$$f(J) = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{k-1} \\ 0 & c_0 & c_1 & \cdots & c_{k-2} \\ 0 & 0 & c_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & c_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_0 \end{pmatrix}.$$

Замечание 10.1. Коэффициенты c_i — это коэффициенты формулы Тейлора для многочлена:

$$c_i = \frac{f^{(i)}(\lambda)}{i!}$$

при характеристике поля 0.

11 Минимальный многочлен жордановой клетки

Теорема 11.1. Минимальный многочлен жордановой клетки $J_k(\lambda)$ равен

$$\mu_{J_k(\lambda)}(t) = (t - \lambda)^k.$$

Доказательство. Имеем

$$J - \lambda I = N.$$

Так как $N^k = 0$, получаем

$$(J - \lambda I)^k = 0.$$

Значит, $(t - \lambda)^k$ аннулирует клетку.

Но

$$N^{k-1} \neq 0,$$

поэтому

$$(J - \lambda I)^{k-1} \neq 0.$$

Следовательно, никакая меньшая степень $(t - \lambda)^m$, $m < k$, не аннулирует клетку. Значит, минимальный многочлен равен

$$(t - \lambda)^k.$$

□

12 Минимальный многочлен произвольного оператора через жорданову форму

Пусть характеристический многочлен раскладывается на линейные множители, и оператор имеет жорданову форму.

Для каждого собственного значения λ_i рассмотрим максимальный размер жордановой клетки с этим собственным значением. Обозначим его через m_i .

Теорема 12.1. Минимальный многочлен оператора имеет вид

$$\mu_A(t) = \prod_i (t - \lambda_i)^{m_i},$$

где m_i — максимальный размер жордановой клетки с собственным значением λ_i .

Доказательство. Оператор в жордановой форме является прямой суммой жордановых клеток. Минимальный многочлен прямой суммы — наименьшее общее кратное минимальных многочленов клеток.

Для клетки размера k с собственным значением λ минимальный многочлен равен

$$(t - \lambda)^k.$$

Если для одного и того же λ есть несколько клеток, например размеров $k_1, \dots, k_r$, то наименьшее общее кратное:

$$\text{lcm}((t - \lambda)^{k_1}, \dots, (t - \lambda)^{k_r}) = (t - \lambda)^{\max(k_1, \dots, k_r)}.$$

Поэтому степень множителя $t - \lambda_i$ в минимальном многочлене равна максимальному размеру жордановой клетки для λ_i . $\square$

Пример 12.1. Если жорданова форма содержит две клетки с собственным значением 2: одну размера 2, другую размера 1, и одну клетку с собственным значением 3 размера 1, то

$$\mu_A(t) = (t - 2)^2(t - 3).$$

13 Теорема Гамильтона–Кэли

Теорема 13.1 (Гамильтона–Кэли). Характеристический многочлен оператора является аннулирующим:

$$\chi_A(A) = 0.$$

Доказательство над алгебраически замкнутым полем. Пусть поле алгебраически замкнуто. Тогда характеристический многочлен раскладывается:

$$\chi_A(t) = \prod_i (t - \lambda_i)^{n_i},$$

где n_i — алгебраическая кратность собственного значения λ_i .

Минимальный многочлен имеет вид

$$\mu_A(t) = \prod_i (t - \lambda_i)^{m_i},$$

где m_i — максимальный размер жордановой клетки для λ_i .

Очевидно,

$$m_i \leq n_i,$$

потому что максимальный размер одной клетки не может превосходить суммарную размерность всего корневого подпространства.

Значит,

$$\mu_A(t) \mid \chi_A(t).$$

Так как любой многочлен, делящийся на минимальный, является аннулирующим, получаем:

$$\chi_A(A) = 0.$$

□

Замечание 13.1. Теорема Гамильтона–Кэли верна над любым полем. Если поле не алгебраически замкнуто, можно перейти к алгебраическому замыканию: коэффициенты матрицы и характеристического многочлена при этом не меняются, а доказательство проводится уже там.

14 Как вычислять большие многочлены от матрицы

Пусть нужно найти

$$f(A)$$

для многочлена большой степени.

Алгоритм:

1. Найти аннулирующий многочлен для A . Удобнее всего — минимальный многочлен μ_A , но можно использовать и характеристический.
2. Найти остаток r от деления f на μ_A :

$$f = q\mu_A + r, \quad \deg r < \deg \mu_A.$$

3. Тогда

$$f(A) = r(A).$$

Если минимальный многочлен раскладывается как

$$\mu_A(t) = \prod_i (t - \lambda_i)^{m_i},$$

то остаток r можно найти из условий:

$$r^{(j)}(\lambda_i) = f^{(j)}(\lambda_i), \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Это задача интерполяции с производными.

15 Пример вычисления большого многочлена

В лекции рассматривалась матрица

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 6 \\ 3 & 2 & 3 \\ -8 & -8 & -9 \end{pmatrix}.$$

Замечание 15.1. В расшифровке нижний правый элемент местами распознаётся неустойчиво, но дальнейшие вычисления лекции соответствуют значению -9 : тогда $\operatorname{tr} A = -2$, собственные значения равны $-1, -1, 0$, а финальная матрица совпадает с вычислениями лектора.

Нужно вычислить

$$f(A) = A^{50} - A^{49} + A^{48} - \dots - A + I.$$

То есть

$$f(t) = t^{50} - t^{49} + t^{48} - \dots - t + 1.$$

15.1 Собственные значения и минимальный многочлен

Сначала замечаем, что $\lambda = -1$ — собственное значение. Действительно,

$$A + I = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 3 & 3 & 3 \\ -8 & -8 & -8 \end{pmatrix}$$

имеет ранг 1. Поэтому

$$\dim \operatorname{Ker}(A + I) = 3 - 1 = 2.$$

Значит, геометрическая кратность собственного значения -1 равна 2.

След матрицы:

$$\operatorname{tr} A = 5 + 2 - 9 = -2.$$

Если два собственных значения равны -1 и -1 , то третье равно 0:

$$-1 - 1 + \lambda_3 = -2, \quad \lambda_3 = 0.$$

Так как для $\lambda = -1$ геометрическая кратность равна алгебраической кратности 2, жордановы клетки для -1 имеют размер 1. Для $\lambda = 0$ тоже клетка размера 1. Значит, оператор диагонализуем, а минимальный многочлен:

$$\mu_A(t) = t(t + 1).$$

15.2 Ищем остаток

Так как

$$\deg \mu_A = 2,$$

остаток имеет вид

$$r(t) = at + b.$$

Условия:

$$r(-1) = f(-1), \quad r(0) = f(0).$$

Посчитаем:

$$f(0) = 1.$$

Значит,

$$b = 1.$$

При $t = -1$ каждое слагаемое в

$$t^{50} - t^{49} + t^{48} - \dots - t + 1$$

даёт 1. Всего слагаемых 51, поэтому

$$f(-1) = 51.$$

Значит,

$$r(-1) = -a + b = 51.$$

Так как $b = 1$, получаем

$$-a + 1 = 51, \quad a = -50.$$

Итак,

$$r(t) = 1 - 50t.$$

15.3 Подставляем матрицу

По теореме об остатке:

$$f(A) = r(A) = I - 50A.$$

Поэтому

$$f(A) = I - 50 \begin{pmatrix} 5 & 6 & 6 \\ 3 & 2 & 3 \\ -8 & -8 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -249 & -300 & -300 \\ -150 & -99 & -150 \\ 400 & 400 & 451 \end{pmatrix}.$$

16 Что важно вынести с лекции

1. В многочлен можно подставлять оператор:

$$f(A) = a_0I + a_1A + \dots + a_kA^k.$$

2. Аннулирующий многочлен — это многочлен f , для которого $f(A) = 0$.
3. Минимальный многочлен — нормированный аннулирующий многочлен наименьшей степени.
4. Минимальный многочлен существует и единственен.
5. Для любого многочлена f :

$$f(A) = r(A),$$

где r — остаток от деления f на μ_A .

6. Многочлен аннулирует A тогда и только тогда, когда он делится на μ_A .
 7. Минимальный многочлен прямой суммы блоков равен НОК минимальных многочленов блоков.
 8. Минимальный многочлен жордановой клетки $J_k(\lambda)$ равен
- $$(t - \lambda)^k.$$
9. Минимальный многочлен оператора содержит множитель $(t - \lambda_i)$ в степени, равной максимальному размеру жордановой клетки для λ_i .
 10. Теорема Гамильтона–Кэли:
- $$\chi_A(A) = 0.$$
11. Большие степени матриц удобно считать через остаток от деления на минимальный многочлен.

17 Возможные вопросы на экзамене

- Как определить многочлен от оператора?
- Что такое аннулирующий многочлен?
- Что такое минимальный многочлен?
- Докажите существование минимального многочлена.
- Докажите единственность минимального многочлена.
- Почему значение $f(A)$ зависит только от остатка f при делении на μ_A ?
- Докажите, что f аннулирует A тогда и только тогда, когда $\mu_A \mid f$.
- Как найти минимальный многочлен блочно-диагональной матрицы?
- Чему равен минимальный многочлен жордановой клетки?
- Как по жордановой форме найти минимальный многочлен оператора?
- Сформулируйте и докажите теорему Гамильтона–Кэли.

- Почему теорема Гамильтона–Кэли верна над произвольным полем?
- Как вычислять большие многочлены от матрицы через минимальный многочлен?
- Как найти остаток через значения в собственных значениях?
- Разберите пример с многочленом

$$t^{50} - t^{49} + \dots - t + 1.$$